

Diseño de controlador para sistema de Steering-by-Wire

Rodrigo Aleo - 12106
aleorodrigof@gmail.com

Control y Sistemas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina

Julio de 2025, versión v001

Resumen

En este trabajo se desarrolla el modelado, control y validación por simulación de un sistema de dirección por cable aplicado al actuador del lado de las ruedas. La planta se representa en espacio de estados a partir de un modelo electromecánico que incluye la dinámica eléctrica del motor, la transmisión hacia la cremallera, la dinámica de giro de las ruedas y perturbaciones mecánicas asociadas a fricción y torque autoalineante. Se verifica la estabilidad a lazo abierto, la controlabilidad desde la tensión aplicada al motor y la observabilidad a partir de la medición de posición de cremallera. Para el seguimiento del ángulo de rueda se diseña un controlador óptimo en espacio de estados, acompañado por un observador de Kalman para estimar los estados no medidos a partir de una señal sensada ruidosa y muestreada. Además, se valida la elección de un actuador electromecánico realista mediante un motor equivalente de 48 V y una transmisión por husillo de bolas. Los resultados de simulación muestran que una referencia escalón exige corrientes pico excesivas, mientras que una referencia trapezoidal reduce la demanda transitoria y mantiene corriente, torque, velocidad y tensión dentro de los límites nominales del motor seleccionado. De este modo, el modelo permite evaluar de forma integrada la respuesta dinámica, las exigencias del actuador y el efecto de perturbaciones representativas en un sistema Steering-by-Wire.

1. Introducción

En un sistema de direccionamiento de un automóvil convencional, el conductor induce en el volante una rotación que es transmitida mediante una conexión mecánica hacia las ruedas del automóvil. Una simplificación de dicho mecanismo puede observarse en la figura 1.

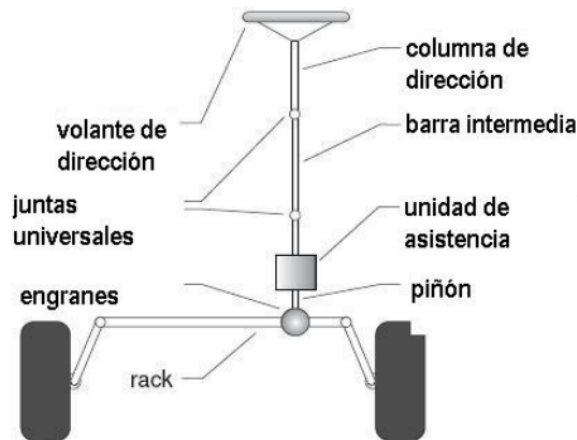


Figura 1: Sistema de direccionamiento convencional (simplificado)

El sistema de *Dirección por Cable* (*Steering-by-wire* o *SbW*) elimina la columna de dirección convencional que conecta el volante con el mecanismo de rotación de las ruedas, y la reemplaza por una interfaz completamente electrónica, como se ilustra en la figura 2. Un sensor de posición angular ubicado en el volante envía la señal a un controlador, el cual comanda un actuador electromecánico responsable del giro de las ruedas. Adicionalmente, puede integrarse un motor de retroalimentación en el volante que reproduzca las fuerzas generadas en las ruedas, con el objetivo de conservar la sensación de contacto con el terreno.

Este enfoque constituye una innovación relevante en el ámbito automotriz, y presenta múltiples ventajas:

- Reducción del peso y la complejidad del sistema, al eliminar componentes mecánicos.
- Mejora en la seguridad, al permitir intervenciones del sistema ante condiciones adversas, como pérdida de adherencia.
- Posibilidad de modificar la relación entre el ángulo de giro del volante y el ángulo de las ruedas en función de la velocidad y otras variables, optimizando así la dinámica del vehículo.
- Mayor flexibilidad en el diseño del habitáculo, al no requerir una conexión física entre el volante y el tren delantero.
- Disminución del peso general del automóvil al remover elementos mecánicos.

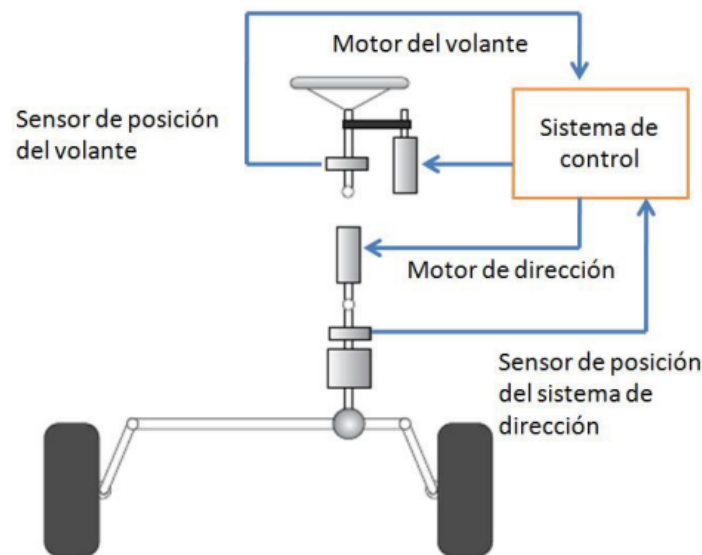


Figura 2: Modelo simplificado de SbW

2. Desarrollo

2.1. Modelado de la planta

El sistema de direccionamiento de las ruedas consiste en un motor eléctrico que acciona la cremallera mediante una transmisión equivalente basada en husillo de bolas. En este tipo de actuador, la rotación del motor se convierte en desplazamiento lineal de la cremallera, la cual acciona las rótulas que permiten la rotación de las ruedas. En la figura 3 puede verse una representación simplificada del sistema:

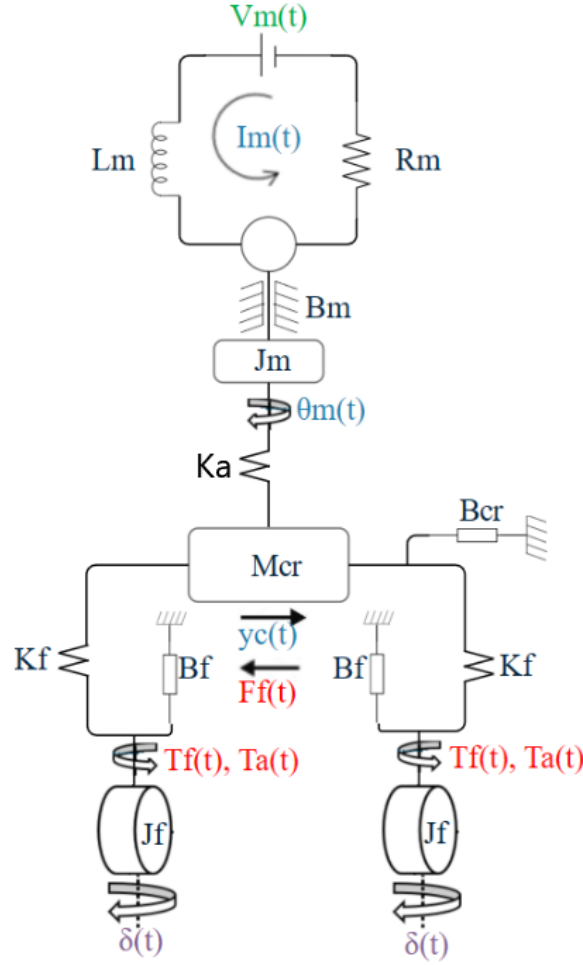


Figura 3: Esquema simplificado del sistema de dirección del tren delantero.

La ecuación eléctrica del motor de CC es obtenida usando reglas de Kirchoff:

$$L_m \cdot \frac{di_m}{dt} = -R_m \cdot i_m(t) - K_e \cdot \omega_m(t) + V_m(t) \quad (1)$$

Donde:

- $V_m(t)$: Tensión aplicada al motor (V). Es la entrada del sistema eléctrico.
- L_m : Inductancia de la bobina del motor (H).
- R_m : Resistencia de la bobina del motor (Ω).
- $i_m(t)$: Corriente instantánea que circula por la fase del motor (A).
- K_e : Constante de fuerza contraelectromotriz ($V \cdot s/rad$).
- $\omega_m(t)$: Velocidad angular del rotor (rad/s).

Para el modelado matemático de los mecanismos se utilizan leyes de Newton. Para el eje motor:

$$J_m \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = T_m(t) - B_m \cdot \omega_m(t) - K_a \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \quad (2)$$

Donde:

- $\theta_m(t)$: Posición angular del rotor (rad). Relacionada con ω_m mediante: $\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega(t)$.

- J_m : Momento de inercia del rotor ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- $T_m(t)$: Par generado por el motor ($\text{N} \cdot \text{m}$). Se considera proporcional a la corriente mediante la constante de par motor K_t ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{A}}$). Luego: $T_m(t) = K_t \cdot i_m(t)$.
- B_m : Coeficiente de fricción viscosa del eje ($\frac{\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}}{\text{rad}}$). Modela las pérdidas mecánicas por fricción.
- K_a : Constante de rigidez del acoplamiento elástico ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$). Representa la elasticidad equivalente de la transmisión entre el eje motor y la cremallera. Si este valor tendiera a infinito, se estaría considerando un acoplamiento rígido ideal. Se utiliza este componente elástico para representar que la transmisión real no es perfectamente rígida.
- $y_c(t)$: Desplazamiento lineal de la cremallera (m).
- r_p : Radio cinemático equivalente de la transmisión por husillo de bolas (m/rad). Representa la conversión entre rotación del motor y desplazamiento lineal de cremallera. Como en este modelo el motor y el husillo se acoplan con relación 1 : 1, se calcula a partir del avance lineal del husillo por vuelta p_{bs} :

$$r_p = \frac{p_{bs}}{2\pi} \quad (3)$$

De esta manera, la relación cinemática ideal queda dada por $y_c(t) = r_p \theta_m(t)$.

La ecuación dinámica de la cremallera es:

$$M_{cr} \cdot \frac{dv_c(t)}{dt} = -\frac{2K_f}{r_l} \left[\frac{y_c(t)}{r_l} - \delta(t) \right] - F_f(t) - B_{cr} \cdot v_c(t) + \frac{K_a}{r_p} \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \quad (4)$$

Donde:

- M_{cr} : Masa de la cremallera (kg).
- $v_c(t)$: Velocidad lineal de la cremallera ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). Se relaciona con y_c mediante: $\frac{dy_c(t)}{dt} = v_c(t)$
- K_f : Rigidez del enlace entre la cremallera y la rueda ($\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$). Notar que el término figura duplicado en la ecuación debido a la contribución de cada neumático.
- $\delta(t)$: Ángulo de giro del neumático medido desde la posición de avance rectilíneo del vehículo (rad).
- r_l : distancia horizontal entre el eje del pivote y el centro de la rueda (m). Relaciona desplazamientos lineales de la cremallera, con rotaciones en la rueda mediante $\delta(t) \cdot r_l = y_c(t)$, para ángulos pequeños de $\delta(t)$.
- $F_f(t)$: Fuerza de fricción estática en la cremallera (N).
- B_{cr} : Coeficiente de fricción viscosa de la cremallera ($\frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}}$).

Finalmente, la ecuación dinámica de cada rueda está dada por:

$$J_f \cdot \frac{d\psi_f(t)}{dt} = -K_f \left[\delta(t) - \frac{y_c(t)}{r_l} \right] - B_f \cdot \omega_f(t) - T_f(t) - T_a(t) \quad (5)$$

Donde:

- J_f : Momento de inercia de la rueda ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- $\psi_f(t)$: Velocidad angular de giro del neumático en el plano de dirección (rad/s). Relacionado con $\delta(t)$ mediante: $\frac{d\delta_f(t)}{dt} = \psi(t)$
- $T_f(t)$: Torque de fricción estática del mecanismo de dirección ($\text{N} \cdot \text{m}$).
- $T_a(t)$: Torque de autoalineamiento generado por las deformaciones del neumático al rotar mientras el auto está en velocidad no nula ($\text{N} \cdot \text{m}$).

En la tabla 1 pueden verse un resumen de todos los parámetros que intervienen en el sistema, junto a los valores que se les ha sido asignados.

Tabla 1: Parámetros del modelo de dirección por cable

Símbolo	Valor	Unidad
L_m	$0,42 \times 10^{-3}$	H
R_m	0,135	Ω
B_m	1×10^{-3}	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$
J_m	$1,0 \times 10^{-3}$	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
K_e	0,6	$\text{V} \cdot \text{s}/\text{rad}$
K_t	0,6	$\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}$
$V_{m,\text{máx}}$	48	V
K_a	3500	$\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$
B_{cr}	1,032	$\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$
M_{cr}	2,0	kg
r_l	0,115	m/rad
p_{bs}	32×10^{-3}	m/rev
r_p	$5,09 \times 10^{-3}$	m/rad
B_f	30	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$
K_f	26000	$\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad}$
I_f	0,270	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$

Los parámetros eléctricos y electromecánicos del motor se adoptaron a partir del [catálogo del motor Mosrac U13060 de 48 V](#), utilizado como motor equivalente del actuador de ruedas. Los parámetros mecánicos de base del modelo de dirección por cable se tomaron como referencia del paper [Improving the Performance of Steering by Wire Using a Model Predictive Controller Enhanced with Particle Swarm Optimisation](#), y fueron ajustados para la arquitectura final con husillo de bolas.

Teniendo en cuenta las ecuaciones 1, 2, 4 y 5, puede armarse el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{di_m(t)}{dt} = \frac{1}{L_m} \cdot [-R_m \cdot i_m(t) - K_e \cdot \omega_m(t) + V_m(t)] \\ \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_m} \cdot \left\{ T_m(t) - B_m \cdot \omega_m(t) - K_a \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{dy_c(t)}{dt} = v_c(t) \\ \frac{dv_c(t)}{dt} = \frac{1}{M_{cr}} \cdot \left\{ -\frac{2K_f}{r_l} \left[\frac{y_c(t)}{r_l} - \delta(t) \right] - F_f(t) - B_{cr} \cdot v_c(t) + \frac{K_a}{r_p} \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{d\delta_f(t)}{dt} = \psi(t) \\ \frac{d\psi_f(t)}{dt} = \frac{1}{J_f} \cdot \left\{ -K_f \left[\delta(t) - \frac{y_c(t)}{r_l} \right] - B_f \cdot \omega_f(t) - T_f(t) - T_a(t) \right\} \end{array} \right. \quad (6)$$

Debido a que el sistema es lineal, puede ser representado de forma matricial utilizando espacio de estados:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B_c \cdot u(t) + B_d \cdot d(t); & x(0) = \mathbf{0} \\ y(t) = C \cdot x(t) \end{cases} \quad (7)$$

Las variables de estado quedan definidas en el vector $x(t)$, y se relacionan entre sí mediante la matriz dinámica del sistema A :

$$x(t) = [i_m(t) \quad \theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad y_c(t) \quad v_c(t) \quad \delta(t) \quad \psi(t)]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_m}{L_m} & 0 & -\frac{K_e}{L_m} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{K_t}{J_m} & -\frac{K_a}{J_m} & -\frac{B_m}{J_m} & \frac{K_a}{r_p \cdot J_m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_a}{r_p \cdot M_{cr}} & 0 & -\left(\frac{2 \cdot K_f}{r_l^2} + \frac{K_a}{r_p^2}\right) \cdot \frac{1}{M_{cr}} & -\frac{B_{cr}}{M_{cr}} & \frac{2 \cdot K_f}{r_l \cdot M_{cr}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_f}{r_l \cdot J_f} & 0 & -\frac{K_f}{J_f} & -\frac{B_f}{J_f} \end{bmatrix} \quad (8)$$

El vector de entradas de control $u(t)$ y su matriz B_c son:

$$u(t) = V_m(t) \quad (9)$$

$$B_c = \left[\frac{1}{L_m} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \right]^T \quad (10)$$

El vector de entradas de perturbación $d(t)$ y su matriz B_d son:

$$d(t) = \begin{bmatrix} F_f & T_f & T_a \end{bmatrix}^T$$

$$B_d = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{M_{cr}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_f} & -\frac{1}{J_f} \end{bmatrix} \quad (11)$$

Con respecto al vector de salidas $y(t)$ y su matriz correspondiente C , se tienen 2 versiones: una que se utiliza como salida de desempeño para el diseño del controlador, y otra que representa la variable medida por el sensor. La variable que interesa controlar es el ángulo de las ruedas $\delta(t)$. Por otro lado, el sensor mide la posición lineal de la cremallera $y_c(t)$, variable utilizada luego para el diseño del observador de estado. Por lo tanto:

$$y_p(t) = \delta(t); \quad C_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$y_s(t) = y_c(t); \quad C_s = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

2.1.1. Limitaciones y simplificación del modelo

A continuación se enumeran las principales simplificaciones y supuestos realizados en la construcción del modelo:

- La planta utilizada para el diseño del controlador se modela como un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), con parámetros constantes. Las saturaciones de tensión y los límites de operación del motor se consideran durante la simulación y validación del actuador, pero no forman parte de la matriz dinámica lineal A .
- Se considera que ambas ruedas delanteras giran con el mismo ángulo $\delta(t)$. Esta simplificación sigue al modelo cinemático tipo bicicleta. En la realidad, la geometría de dirección hace que las ruedas giren con ángulos distintos para respetar la condición de Ackerman. En la figura 4 se ve un modelo cinemático que contempla este fenómeno:

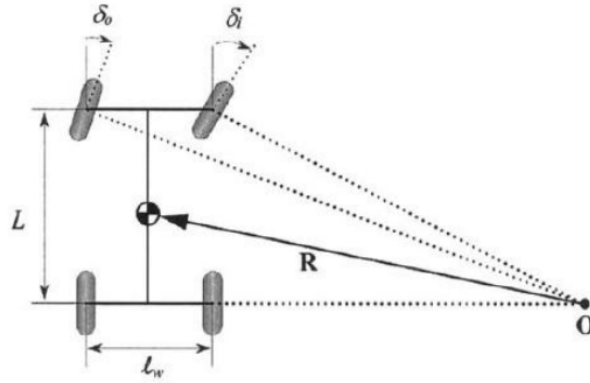


Figura 4: Modelo cinemático de Ackerman

- El motor eléctrico se representa mediante un modelo continuo equivalente de corriente continua. No se modelan la conmutación electrónica, las fases del motor, el inversor ni el control PWM.
- No se consideran efectos eléctricos secundarios como inductancia mutua, histéresis magnética, saturación magnética ni corrientes parásitas. La conversión electromecánica se modela únicamente mediante las constantes K_t y K_e .
- La transmisión motor-cremallera se representa mediante un radio cinemático equivalente r_p asociado al husillo de bolas. No se modelan explícitamente la tuerca, el contacto entre bolas y pistas, la eficiencia variable, el juego mecánico ni posibles pérdidas internas del husillo.
- La elasticidad equivalente entre motor y cremallera se modela mediante una rigidez lineal K_a . No se incluyen deformaciones plásticas, rigidez no lineal ni modos flexibles de la transmisión.
- Las fricciones viscosas del motor, la cremallera y la rueda se incluyen dentro de la dinámica lineal. Las componentes secas o tipo Coulomb se representan como perturbaciones externas $F_f(t)$ y $T_f(t)$, por lo que no modifican la matriz A . Sus valores se consideran constantes y no se modela su variación con la velocidad, la temperatura ni el régimen de operación.
- Se adopta un enfoque de parámetros concentrados tanto para las masas como la rigidez mecánica. No se consideran efectos distribuidos ni modos flexibles.
- La carga sobre la cremallera se representa como una masa puntual con fricción viscosa y perturbación externa. No se modelan deformaciones locales, topes mecánicos ni límites de carrera dentro de la planta lineal.
- El torque autoalineante se incorpora como una perturbación externa $T_a(t)$. Su cálculo puede depender de variables no lineales del neumático, pero dicha no linealidad queda fuera de la matriz de estados de la planta.
- El sensor se modela fuera de la planta continua como una medición de posición de cremallera $y_c(t)$, con ruido, dinámica de primer orden y retención de orden cero en Simulink. La matriz C_s solo representa qué variable de estado se mide.
- Se considera un único actuador de dirección, sin modelar la relación entre ambas ruedas ni la geometría completa de la dirección del vehículo.

2.1.2. Verificación con SimScape

En la figura 5 se ve cómo se llevó a cabo el diseño del sistema utilizando las herramientas de modelado de SimScape para utilizar de referencia y poder verificar si las ecuaciones para el sistema en espacio de estados han sido correctamente desarrolladas.

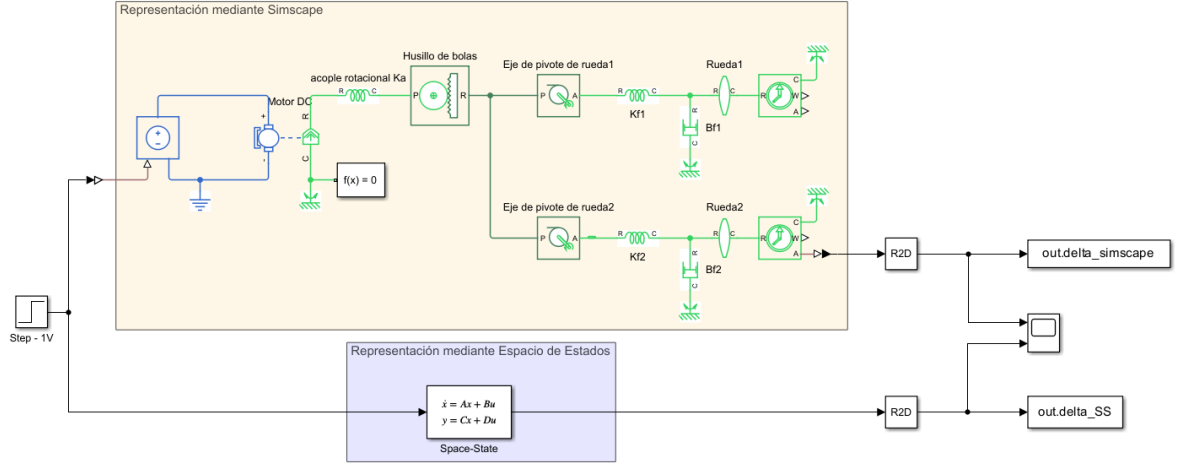


Figura 5: Diseño del modelo en SimScape y en Espacio de Estados

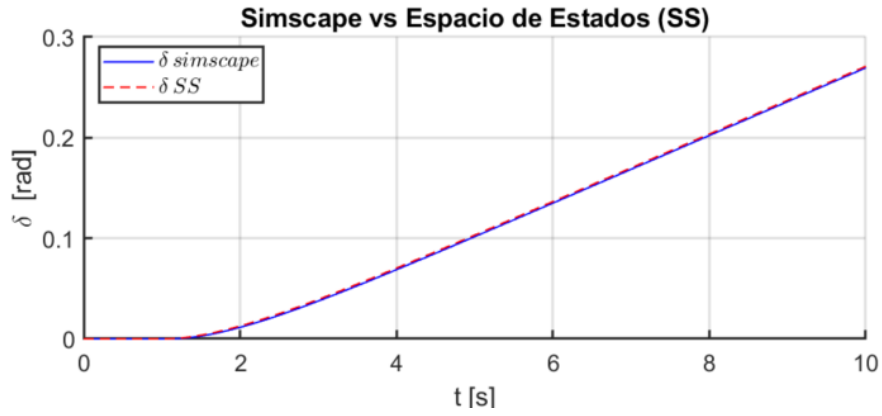


Figura 6: Variación de $\delta(t)$ con una entrada escalón $V_m = 1V$

El resultado obtenido en ambos modelos es similar, y además es consistente con los resultados esperados, ya que al aplicar una entrada escalón de voltaje al motor, las ruedas deberían girar indefinidamente (sin considerar las limitaciones mecánicas en el rango de movimiento). Para este proyecto es de mayor conveniencia utilizar el sistema en espacio de estados debido a la facilidad que presenta para el diseño de controladores y observadores.

2.1.3. Análisis de estabilidad

Los polos de un sistema lineal expresado en espacio de estados pueden ser encontrados al calcular los autovalores de la matriz A , ya que estos representan la dinámica natural del sistema sin control. Se debe resolver la siguiente ecuación característica:

$$\det(sI - A) = 0 \quad (14)$$

Al resolverlo de forma numérica en MATLAB se obtienen los siguientes polos:

Tabla 2: Polos del sistema de dirección por cable

Polo	Valor [rad/s]
p_1	$-0,4 + 8537,1i$
p_2	$-0,4 - 8537,1i$
p_3	$-141,4 + 943,8i$
p_4	$-141,4 - 943,8i$
p_5	0
p_6	$-75,2 + 286,3i$
p_7	$-75,2 - 286,3i$

Los polos del sistema se ubican todos en el semiplano izquierdo del plano complejo, con excepción de uno prácticamente nulo. Esto indica que el sistema es marginalmente estable. El polo $p_5 \approx 0$ corresponde a un modo integrador, lo cual se debe a una acumulación de estado sin disipación. Esto puede verse en la figura 6, donde ante una entrada de tensión, el ángulo de las ruedas aumenta indefinidamente. Los polos p_1 y p_2 presentan una parte imaginaria elevada con poca atenuación, lo que refleja modos altamente oscilatorios de alta frecuencia asociados al sistema eléctrico. Por otro lado, los polos p_6 y p_7 representan modos más lentos, con menor frecuencia, que dominan la respuesta visible del sistema mecánico.

2.1.4. Análisis de controlabilidad y observabilidad

Un sistema en espacio de estados es completamente controlable si es posible llevar el estado desde cualquier condición inicial hasta cualquier otra en un tiempo finito mediante una entrada adecuada. Matemáticamente, esta condición se verifica a través del rango de la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}$. Para este sistema de orden 7, considerando como entrada de control la tensión del motor $V_m(t)$, se define:

$$\mathcal{C} = [B_c \quad AB_c \quad A^2B_c \quad A^3B_c \quad A^4B_c \quad A^5B_c \quad A^6B_c] \quad (15)$$

Por otro lado, un sistema es completamente observable si, a partir de la evolución temporal de la salida medida, es posible reconstruir todos sus estados. En este modelo, la salida sensada es la posición lineal de cremallera $y_c(t)$, definida mediante la matriz C_s . La matriz de observabilidad $\mathcal{O}$ queda dada por:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_s \\ C_s A \\ C_s A^2 \\ C_s A^3 \\ C_s A^4 \\ C_s A^5 \\ C_s A^6 \end{bmatrix} \quad (16)$$

La verificación numérica se realizó evaluando el rango de ambas matrices con una tolerancia de 10^{-3} . Para la controlabilidad desde la entrada $V_m(t)$ se obtuvo:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 7 \quad (17)$$

Para la observabilidad desde la medición de cremallera $y_c(t)$ se obtuvo:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 7 \quad (18)$$

Como ambos rangos coinciden con el orden del sistema, se concluye que la planta es completamente controlable desde la entrada $V_m(t)$ y completamente observable desde la medición de la posición de cremallera $y_c(t)$.

2.2. Diseño de controlador

Para el diseño del controlador se ha optado por la utilización del método LQR (Linear Quadratic Regulator). Este método busca minimizar la siguiente función de costo:

$$J = \int_0^\infty (x(t)^T \cdot Q_x \cdot x(t) + u(t)^T \cdot Q_u \cdot u(t)) dt \quad (19)$$

La ley de control queda definida como:

$$u(t) = -K x(t) + k_r r(t) \quad (20)$$

donde K se obtiene resolviendo la ecuación de Riccati asociada y k_r ajusta la ganancia de la referencia. Se ha preferido LQR sobre un controlador PID por su capacidad de penalizar simultáneamente desviaciones de estado y esfuerzo de control, lo que facilita limitar la saturación del actuador y garantizar un compromiso óptimo entre desempeño transitorio y magnitud de la señal de control.

Lo realmente importante de este método es definir correctamente las matrices Q_x y Q_u . Normalmente, a Q_x se la define teniendo en cuenta el límite máximo de cada variable de estado; pero en este caso, resulta más interesante limitar la corriente $i_m(t)$ y el ángulo de las ruedas delanteras $\delta(t)$. La primera penalización es útil para evitar picos elevados de corriente durante tiempos prolongados que puedan dañar al motor por sobrecalentamiento, y la segunda, es útil para limitar el exceso de desplazamientos en las ruedas, lo que haría llegar al sistema mecánico a sus límites físicos. Notar que estas son las variables seleccionadas como salidas de desempeño en la ecuación 12. Para esto, se utiliza la regla de Bryson adaptable, donde se arma en primera instancia una matriz Q_p que contenga los límites de estas variables seleccionadas.

$$Q_p = \begin{bmatrix} \alpha_i / i_{m-max}^2 & 0 \\ 0 & \alpha_\delta / \delta_{max}^2 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Luego, se puede calcular la matriz Q_x de orden 7:

$$Q_x = C_p^T \cdot Q_p \cdot C_p \quad (22)$$

Además, se define Q_u como:

$$Q_u = \frac{\rho}{V_{m-max}^2} \quad (23)$$

Los coeficientes α_i , α_δ y ρ se eligen para equilibrar el desempeño transitorio y magnitud de $u(t)$: aumentando cada α se incrementa la rigidez en esa variable, y aumentando ρ se penaliza más el esfuerzo de control. En la tabla 3 se definen los valores máximos para las variables de importancia en el control LQR.

Tabla 3: Valores máximos para variables de desempeño y entrada de control

Variable	Valor máximo recomendado
i_{m-max}	60 A
δ_{max}	0,31 rad = 35°
V_{m-max}	48 V

Una vez definidas estas matrices, puede calcularse K con la función `lqr(A, Bc, Qx, Qu)` de MATLAB, y la ganancia de referencia se calcula como:

$$k_r = -(C_p \cdot (A - B_c \cdot K)^{-1} \cdot B_c)^{-1} \quad (24)$$

A continuación se muestran unas imágenes del control LQR final, luego de probar distintos valores para los parámetros α y ρ :

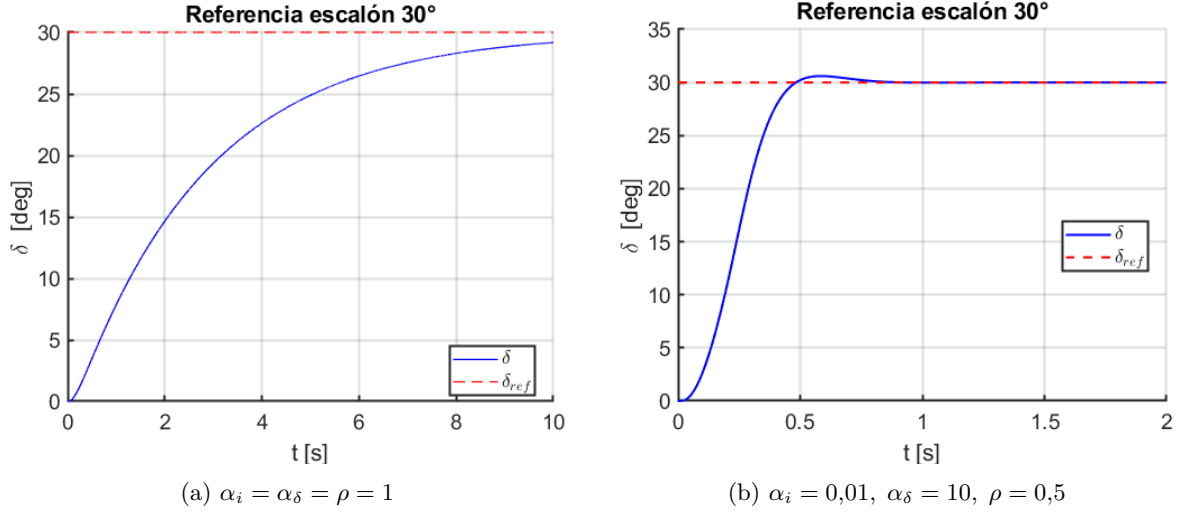


Figura 7: Comparación en la respuesta al variar los parámetros

En la figura 7b puede verse cómo al ajustar los parámetros se logra una respuesta 10 veces más rápida a la que se obtiene en 7a con los parámetros en 1.

En esta aplicación en particular, es necesario que la dirección de las ruedas responda de forma veloz a los comandos introducidos mediante el volante. El caso particular de la figura 7 se da en una situación de estacionamiento en la que el vehículo se encuentra detenido y realiza amplias rotaciones ($> 30^\circ$) de los neumáticos delanteros.

Sin embargo, al encontrarse en velocidad, entra en efecto el torque de autoalineamiento T_a . Este se analizará con mayor detenimiento en la sección *INSERTAR SECCION DE PERTURBACIONES*, pero por ahora será considerado como una perturbación constante. Al querer realizar un giro de 10° en velocidad, entrará en efecto esta perturbación, lo que genera un error de estado estacionario, como puede verse en la figura 8.

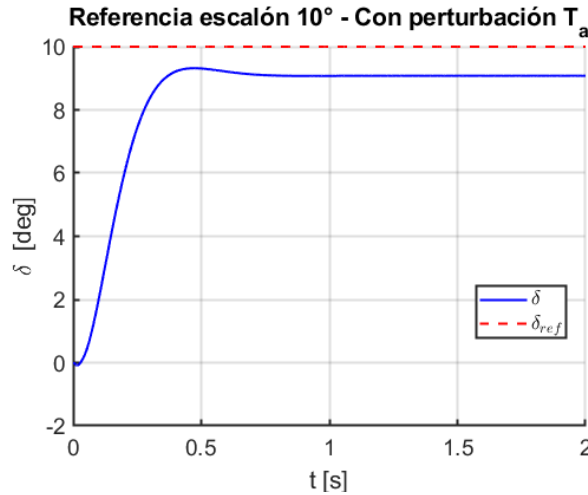


Figura 8: Presencia de error de estado estacionario

2.2.1. Implementación propuesta de T_a por rueda

Del análisis del modelo dinámico se concluye que la variable δ representa el comportamiento de una rueda delantera representativa, mientras que la cremallera recibe el efecto conjunto de ambas ruedas mediante los términos duplicados en K_f . En consecuencia, resulta más consistente modelar el torque autoalineante T_a **por rueda**, suponiendo que la otra rueda presenta el mismo ángulo y el mismo comportamiento.

La siguiente función de MATLAB implementa esta idea. El modelo bicicleta se utiliza para obtener

el ángulo de deriva delantero α_f , pero la fuerza lateral y el torque autoalineante se calculan para una única rueda delantera:

```
function [Ta, alpha_f, vy, r] = CalculoTaPorRueda(delta, vel_kmh)
% CalculoTaPorRueda
% Calcula el torque autoalineante por rueda delantera,
% suponiendo que ambas ruedas delanteras tienen el mismo
% angulo y comportamiento.
%
% Entradas:
%   delta    [rad]    angulo de rueda delantera
%   vel_kmh  [km/h]   velocidad vehicular
%
% Salidas:
%   Ta       [N*m]    torque autoalineante por rueda
%   alpha_f  [rad]    slip angle delantero
%   vy       [m/s]    velocidad lateral CG (steady-state)
%   r        [rad/s]  yaw rate (steady-state)

% Parametros vehiculo
m = 1400;
g = 9.80665;
L = 2.70;
a = 1.20;
b = L - a;

% Rigideces por eje para el modelo bicicleta
Cf_axle = 8e4; % [N/rad]
Cr_axle = 8e4; % [N/rad]

% Parametros de saturacion / trail
mu = 0.90;
t0 = 0.08; % [m]
kAlpha = 8.0;
Vt = 40; % [m/s]

Vx = vel_kmh / 3.6;

if Vx < 0.5
    Ta = 0;
    alpha_f = 0;
    vy = 0;
    r = 0;
    return
end

Vx_eff = max(Vx, 0.5);

% Modelo bicicleta en regimen estacionario
M11 = Cf_axle + Cr_axle;
M12 = m * Vx_eff^2 + Cf_axle * a - Cr_axle * b;

M21 = a * Cf_axle - b * Cr_axle;
M22 = a^2 * Cf_axle + b^2 * Cr_axle;

rhs1 = Cf_axle * Vx_eff * delta;
rhs2 = a * Cf_axle * Vx_eff * delta;
```

```

M = [M11, M12; M21, M22];
rhs = [rhs1; rhs2];

sol = M \ rhs;
vy = sol(1);
r = sol(2);

% Slip delantero comun a ambas ruedas
alpha_f = delta - (vy + a * r) / Vx_eff;

% Conversion a magnitudes por rueda
Cf_wheel = Cf_axle / 2;
Fzf_wheel = ((b / L) * m * g) / 2;
Fy_max_wheel = mu * Fzf_wheel;

% Fuerza lateral por rueda con saturacion suave
Fy_lin_wheel = Cf_wheel * alpha_f;
Fy_wheel = Fy_max_wheel * tanh(Fy_lin_wheel / Fy_max_wheel);

% Trail efectivo
trail = t0 * exp(-kAlpha * abs(alpha_f)) * ...
        (1 / (1 + (Vx_eff / Vt)^2));

% Torque autoalineante por rueda
Ta = -Fy_wheel * trail;
end

```

Con esta reformulación, el torque autoalineante aplicado en la ecuación de la rueda resulta coherente con una única rueda delantera. Si ambas ruedas se comportan simétricamente, entonces la otra rueda tendrá el mismo valor de torque autoalineante.

2.2.2. Controlador LQR con acción integral

Para eliminar el error en estado estacionario frente a referencias constantes se introduce la variable de estado $z(t) = \int_0^t (y_p(\tau) - r(\tau)) d\tau$, que acumula la diferencia entre la salida de desempeño $y_p = C_p x$ y la referencia r . De este modo se amplía el vector de estados a

$$x_{\text{aug}}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \quad (25)$$

y las ecuaciones de estado pasan a

$$\dot{x}_{\text{aug}}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0 \\ C_p & 0 \end{bmatrix}}_{A_{\text{aug}}} x_{\text{aug}}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B_c \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{\text{aug}}} u(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{d,\text{aug}}} d(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{B_r} r(t). \quad (26)$$

El controlador se diseña resolviendo la ecuación de Riccati asociada al costo

$$J = \int_0^\infty (x_{\text{aug}}(t)^T Q_x x_{\text{aug}}(t) + u(t)^T Q_u u(t)) dt. \quad (27)$$

Se eligen las matrices de peso como

$$Q_x = \begin{bmatrix} C_p^T Q_y C_p & 0 \\ 0 & \frac{\alpha_z}{z_{\text{máx}}^2} \end{bmatrix}, \quad Q_y = \frac{\alpha_\delta}{\delta_{\text{máx}}^2}, \quad Q_u = \frac{\rho}{V_{m-\text{max}}^2}, \quad (28)$$

donde α_δ y α_z ponderan la penalización sobre δ y sobre la integral del error.

La ganancia aumentada se obtiene en MATLAB con

$$K_{\text{aug}} = \text{lqr}(A_{\text{aug}}, B_{\text{aug}}, Q_x, Q_u). \quad (29)$$

De $K_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} K & K_i \end{bmatrix}$ se extraen directamente

$$K \in \mathbb{R}^{1 \times 7}, \quad K_i \in \mathbb{R}, \quad (30)$$

que se emplean en la ley de control

$$u(t) = -K \cdot x(t) - K_i \cdot z(t) \quad (31)$$

Notar que la referencia ha sido quitada de la ley de control ya que se encuentra implícita dentro de la variable de estado $z(t)$.

Referencias

Las siguientes referencias se utilizaron para definir parámetros de la planta, validar el actuador y revisar el modelo de torque autoalineante:

- Mosrac, *U130 Series Frameless Direct Drive Torque Motors*. Catálogo web utilizado como referencia para el motor equivalente Mosrac U13060 de 48 V. Disponible en: <https://www.mosrac.com/products/frameless-direct-drive-torque-motors/u130-series.html>.
- Taher Sachit Taher et al., *Improving the Performance of Steering by Wire Using a Model Predictive Controller Enhanced with Particle Swarm Optimisation*. Archivo local: Papers/Improving_the_Performance_of_Steering_by_Wire_Usin.pdf. Al-Khwarizmi Engineering Journal, vol. 21, no. 1, pp. 61–72, 2025. DOI: <https://doi.org/10.22153/kej.2025.01.002>.
- Georg Rill, *First Order Tire Dynamics*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317036997_First_Order_Tire_Dynamics. De esta fuente se tomó la relación física básica entre torque autoalineante y fuerza lateral, expresada como $T_S = c_o F_y$, donde c_o representa el *pneumatic trail*. Esta idea se utilizó como base para escribir T_a como producto entre fuerza lateral y brazo efectivo del neumático, con signo restaurador.
- ScienceDirect Topics, *Aligning Torque*. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aligning-torque>. De esta fuente se extrajo el comportamiento cualitativo esperado del torque autoalineante en neumáticos reales: crecimiento aproximadamente lineal para ángulos de deriva pequeños, aparición de un máximo a bajos ángulos de deriva y disminución posterior al aumentar el deslizamiento lateral. También se utilizó para justificar que el *pneumatic trail* disminuye cuando crece el ángulo de deriva.
- ScienceDirect Topics, *Brush Model*. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/brush-model>. De esta fuente se tomó la interpretación mecánica del origen del torque autoalineante mediante la distribución no simétrica de esfuerzos en la huella de contacto, y la observación de que un valor más realista del *trail* a bajo deslizamiento puede aproximarse como $t \approx 0,5a$, siendo a la semilongitud de la huella. Este criterio se utilizó como referencia para contrastar el valor de *trail* adoptado en el modelo simplificado.
- Turan Alp Arslan et al., *Investigation of the Effects of Axle Load on Tyre Behaviour in Vehicles*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/365781200_Investigation_of_the_Effects_of_Axle_Load_on_Tyre_Behaviour_in_Vehicles. De este trabajo se tomaron supuestos geométricos y de carga para un neumático individual 205/55R16, en particular el uso de una muestra de una sola rueda, la presión de inflado del orden de 220,632 kPa y la relación entre ancho efectivo de huella y ancho del neumático. Estos datos se usaron en el análisis en Python para estimar una longitud de huella razonable por rueda y, a partir de ella, un orden de magnitud plausible del *pneumatic trail*.
- Hsu, Laws y Gerdes, *Estimation of Tire Slip Angle and Friction Limits Using Steering Torque*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/224603533_Estimation_of_Tire_Slip_Angle_and_Friction_Limits_Using_Steering_Torque. De esta referencia se utilizó la idea de que la información del torque de dirección está fuertemente vinculada con la evolución del *pneumatic trail*, y que la caída de dicho *trail* es un indicador físicamente consistente del acercamiento a la saturación lateral del neumático.

En conjunto, estas fuentes se utilizaron para justificar que el análisis del torque autoalineante debía realizarse **por rueda**, suponiendo comportamiento simétrico de ambas ruedas delanteras, y que el modelo debía preservar tanto la dependencia con la fuerza lateral como la disminución del *trail* a medida que aumenta el ángulo de deriva.